

1º Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação
Prof. Weber F. Pereira

1. Calcule o valor de x para que a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & x^2 \\ 2x-1 & 0 \end{bmatrix}$ seja simétrica.
2. Verdadeiro ou falso. Justifique ou dê contra exemplo
 - a) $(-A)^t = -(A^t)$.
 - b) $(A+B)^t = B^t + A^t$.
 - c) Se $AB = 0$, então $A = 0$ ou $B = 0$.
 - d) $(k_1A)(k_2B) = (k_1k_2)AB$.
 - e) $(-A)(-B) = -(AB)$.
 - f) Se podemos efetuar o produto $A \cdot A$, então A é uma matriz quadrada.
3. Explique por que, em geral, $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ e $(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$.
4. Se $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$, ache B , de modo que $B^2 = A$.
5. Se A e B são duas matrizes tal que $AB = BA$, então prove que:
 - a) $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$.
 - b) $(A-B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$.
6. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, determine matrizes X, Y de maneira que
$$\begin{cases} 2X - Y = A + B \\ X + Y = A - B \end{cases}.$$
7. Determine uma matriz A de ordem 2, tal que $A \neq 0$ e $A^2 = 0$.
8. Determine todas as matrizes quadradas de ordem 3 que comutam com a matriz $\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$, onde a é um número real.
9. Se A e B são matrizes reais de ordem 2 que comutam com a matriz $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, mostre que $AB = BA$.
10. Reduza as matrizes à forma escalonada
 - a) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$;
 - b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$;
 - c) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$.

11. Uma matriz quadrada A se diz *ortogonal* se A é inversível e $A^{-1} = A^t$.
- a) Determine se possível $x, y \in \mathbb{R}$, a fim de que a matriz $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & x \\ y & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ seja ortogonal.
- b) Mostre que o produto de duas matrizes ortogonais é ortogonal.
12. Seja A uma matriz quadrada inversível. Mostre que A^{-1} também é inversível e que $(A^{-1})^{-1} = A$.
13. Verificar quais das seguintes matrizes são inversíveis e determine as inversas respectivas usando o processo de escalonamento:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

14. Existem três marcas de automóveis disponíveis no mercado: a marca A, a marca B e a marca C. O termo a_{ij} da matriz M abaixo, é a probabilidade de que um dono de carro da linha i mude para o carro da coluna j , quando comprar um carro novo.

Para $A \quad B \quad C$

$$\text{De } M = \begin{matrix} A & \begin{bmatrix} 0,7 & 0,2 & 0,1 \end{bmatrix} \\ B & \begin{bmatrix} 0,3 & 0,5 & 0,2 \end{bmatrix} \\ C & \begin{bmatrix} 0,4 & 0,4 & 0,2 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Os termos da diagonal dão a probabilidade a_{ii} de se comprar um carro novo da mesma marca.

M^2 representa a probabilidade de se mudar de uma marca para a outra depois de duas compras. Calcule M^2 e dê a probabilidades de se permanecer com a mesma marca.

15. Se A e B são matrizes de ordem n inversíveis, então mostre que AB é inversível e $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
16. Use o determinante para verificar quais das matrizes abaixo são inversíveis, caso seja, calcule sua inversa.

$$\text{a) } \begin{bmatrix} -4 & 16 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \quad \text{b) } \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{c) } \begin{bmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 7 & 0 & 2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{d) } \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{e) } \begin{bmatrix} 5 & -9 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{f) } \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 7 & 3 \\ 1 & 7 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{g) } \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{h) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

17. Seja $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$. Escreva $5A$. É verdade que $\det(5A) = 5 \det(A)$?
18. Seja $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ e seja k um escalar. Determine uma fórmula que relacione $\det(kA)$ com k e $\det(A)$.
19. Sejam A e B são duas matrizes de ordem 2. Mostre que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
20. Usando o exercício anterior, se A é inversível, mostre que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

21. Dada

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & a^2 - 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -1 & 2 \\ a + 2 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine todos os valores de $a \in \mathbb{R}$, para que A não seja inversível.

22. Mostre que o $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{bmatrix} = (a - b)(b - c)(c - a)$.

23. Determine os $\lambda \in \mathbb{R}$ para que $\det \begin{bmatrix} -3 - \lambda & 4 \\ -1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = 0$.

24. Determine os $\lambda \in \mathbb{R}$ para que $\det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 & 0 \\ -1 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = 0$.